复旦大学数学科学学院

2016～2017 学年第二学期期末考试试卷

A 卷(共 6 页)

课程名称：高等数学 A(下)　　课程代码：MATH120022

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

1. (本题共 40 分，每小题 5 分) 计算下列各题

(1) 设 $z=\arctan\frac{y}{x}$，求 z''_{xy}。

(2) 求曲面 $e^z-z+xy=3$ 在点 $(2,1,0)$ 处的切平面方程。

(3) 求函数 $u=x^3y^2+z$ 在点 $(1,0,1)$ 处的最大方向导数。

专 业：_____

学 号：_____

姓 名：_____

（装订线内不要答题）

(4) 求椭圆 $3x^2+2xy+3y^2=1$ 的面积。

(5) 计算 $\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin y}{y}dy$ 。

(6) 计算 $\iint\limits_{\Sigma} x^3dydz+y^3dzdx+z^3dxdy$，其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧。

(7) 求方程 $\frac{d^2y}{dx^2}-3\frac{dy}{dx}=x$ 的通解。

(8) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(-3)^n+2^n}x^{2n-1}$ 的收敛半径与收敛区间。

2. (本题共 10 分) 将 $f(x)=x^2$ 在 $[0,2\pi]$ 上展开成 Fourier 级数，并求其和函数 $S(x)$。

3. (本题共 10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}x^n$ 的和函数 $S(x)$。

（装订线内不要答题）

4. (本题共 10 分) 求 $\iint_D (xy)^{-2} dxdy$，其中 D 是由 $y = x^2$， $y = \frac{1}{4}x^2$ 以及 $x = \frac{1}{4}y^2$ 所围成的区域。

5. (本题共 10 分) 证明不等式：当 $x \geq 1$， $y \geq 0$ 时， $e^y + x\ln x - x - xy \geq 0$。

6. (本题共 10 分)　设 $z=f(x,y)$ 在 $x^2+y^2\le 1$ 上有连续的偏导数，且在 $x^2+y^2=1$ 上恒为零，证明：　$f(0,0)=\lim\limits_{\varepsilon\to 0+}\dfrac{-1}{2\pi}\iint\limits_{D(\varepsilon)}\dfrac{xf'_x+yf'_y}{x^2+y^2}dxdy$，其中 $D(\varepsilon)$ 为圆环区域 $\varepsilon^2\le x^2+y^2\le 1$。

7. (本题共 10 分) 设 $z=f(x,y)$ 在 R^2 上具有连续的二阶偏导数。证明：

1) 若 $z=f(x,y)$ 变量可分离，即存在连续可导函数 $\varphi(x)$，$\psi(y)$ 使得 $f(x,y)\equiv\varphi(x)\psi(y)$，则 $z=f(x,y)$ 满足 $z\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial z}{\partial x}\dfrac{\partial z}{\partial y}$；

2) 若 $z=f(x,y)>0$，且满足 $z\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial z}{\partial x}\dfrac{\partial z}{\partial y}$，则 $z=f(x,y)$ 变量可分离。